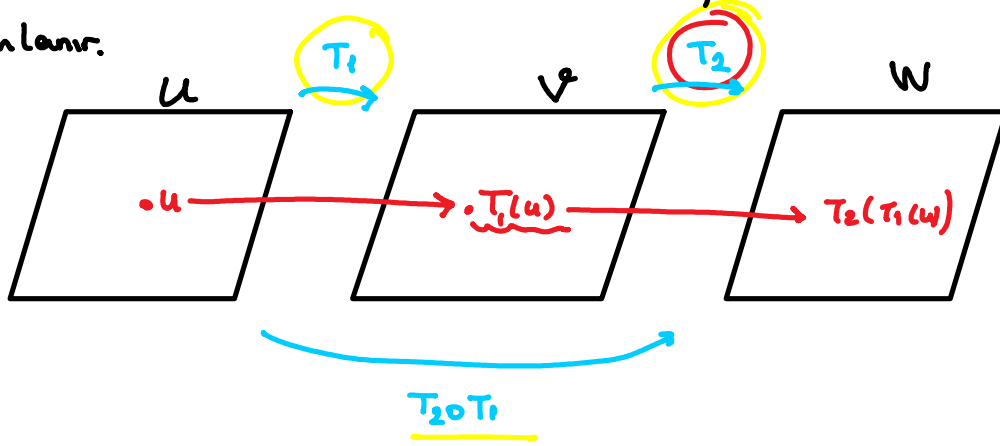


- Linear Dönüşümlerin Bileşkisi ve Ters Linear Dönüşümler -

Tanım: $T_1: U \rightarrow V$ ve $T_2: V \rightarrow W$ linear dönüşümleri verilsin. $u \in U$ dmale üzere T_2 ile T_1 in bileşkisi

$$(T_2 \circ T_1)(u) = T_2(T_1(u))$$

ile tanımlanır.



Not: T_1 ile T_2 nin bileşkisi $\rightarrow T_2 \circ T_1$
 T_2 ile T_1 in bileşkisi $\rightarrow T_1 \circ T_2$ } biçiminde anlayacağız.

Not: Genel olarak $T_1: A \rightarrow B$ ve $T_2: C \rightarrow D$ ^{dönüşüm} fonksiyonları için $T_2 \circ T_1$ in anlamlı olabilmesi için Gör $T_1 = C$ olması gerekir.

Teorem: $T_1: U \rightarrow V$ ve $T_2: V \rightarrow W$ linear dönüşümler ise $T_2 \circ T_1: U \rightarrow W$ bir linear dönüşümdür.

Kanıt:

T_1 ve T_2 linear dönüşümler o.ü. keyfi: $u, v \in U$ ve k skaleri için

$$\begin{aligned} (T_2 \circ T_1)(u + v) &= T_2(T_1(u + v)) = T_2(T_1(u) + T_1(v)) \\ &= T_2(T_1(u)) + T_2(T_1(v)) \\ &= (T_2 \circ T_1)(u) + (T_2 \circ T_1)(v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (T_2 \circ T_1)(k \cdot u) &= T_2(T_1(k \cdot u)) = T_2(k \cdot T_1(u)) \\ &= k \cdot T_2(T_1(u)) \\ &= k \cdot (T_2 \circ T_1)(u) \end{aligned}$$

Ör: $T_1: P_1 \rightarrow P_2$, $T_1(p(x)) = x \cdot p(x)$
 $T_2: P_2 \rightarrow P_1$, $T_2(p(x)) = p'(x)$ } lineer dönüşümler için $T_2 \circ T_1$ 'i bulunuz.

Çözüm:

$$(T_2 \circ T_1)(p(x)) = T_2(T_1(p(x))) = T_2(x \cdot p(x)) = (x \cdot p(x))' = p(x) + x \cdot p'(x) \text{ bulunur.}$$

$$p(x) = ax + b \text{ alınırsa } T_2(T_1(ax + b)) = ax + b + x \cdot a = 2ax + b \text{ olur.}$$

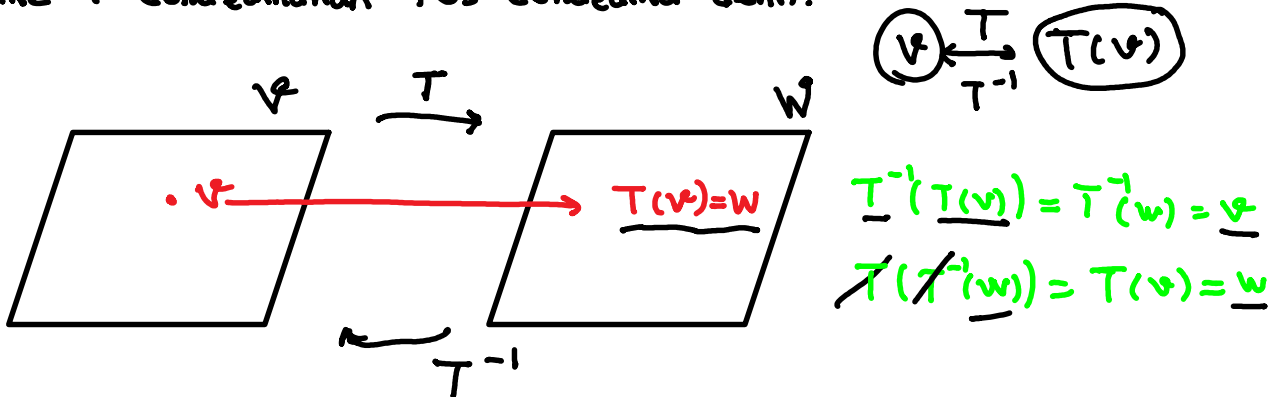
Not: $T_2 \circ T_1 \neq T_1 \circ T_2$ Örnekle?

Not: $T: V \rightarrow V$, $I: V \rightarrow V$ (birim dönüşüm) olmak üzere her $v \in V$ için

$$v(T \circ I)(v) = (I \circ T)(v) = T(v) \text{ dir. } T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1 = T_1$$

Tanınm (Ters Linear Dönüşümler):

$T: V \rightarrow W$ bire bir ve örten dönüşüm olan $T^{-1}: W \rightarrow V$ olacak biçimde dönüşüm T dönüşümünün ters dönüşümü denir.



Teorem: $T: V \rightarrow W$ bire bir ve örten lineer dönüşüm olmak üzere $T^{-1}: W \rightarrow V$ ters dönüşümü de lineerdir.

Kanıt:

T lineer dönüşüm ve $w, t \in W$ ile k skalar verilirse
 (gg: $T^{-1}(w+t) = T^{-1}(w) + T^{-1}(t)$ ve $T^{-1}(kw) = k \cdot T^{-1}(w)$)

$w = T(u)$ ve $t = T(v)$ o z. $u, v \in V$ vardır

$$T^{-1}(w+t) = T^{-1}(T(u) + T(v)) = T^{-1}(T(u+v))$$

$$T^{-1}(k \cdot w) = T^{-1}(k \cdot T(u)) = T^{-1}(T(ku)) = ku + v$$

$$\begin{aligned}
 \cdot \quad T^{-1}(k.w) &= T^{-1}(k.T(w)) = T^{-1}(T(ku)) \\
 &= k.u = k.T^{-1}(w)
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} \cdot \quad T^{-1}(k.w) &= T^{-1}(k.T(w)) = T^{-1}(T(ku)) \\ &= k.u = k.T^{-1}(w) \end{aligned}} \right\} = \underbrace{u}_{} + v \\
 &= \underline{T^{-1}(w)} + T^{-1}(t)$$

ÖR: $T: P_1 \rightarrow R(T), T(p(x)) = \underline{x \cdot p(x)}$ olsun. Bu dönüşümün tersini bulalım.

Cözüm:

$p(x) = ax+b$ olsun. $T(ax+b) = x(ax+b) = ax^2+bx$ olup $T^{-1}: R(T) \rightarrow P_1$

$T^{-1}(ax^2+bx+0) = ax+b$ bulunur.

Teorem: $T_1: U \rightarrow V$ ve $T_2: V \rightarrow W$ bire bir dönüşüm olmak üzere

a) $T_2 \circ T_1$ bire birdir.

b) $(T_2 \circ T_1)^{-1} = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$ dir.